Seconde soutenance : prototypage

Les attendus de l'équipe projet technique

Documents sur cette deuxième étape

Eléments de guide pour les documents

- Spécifications techniques et exigences testables
- **Plan de validation / protocole de test**
- **Choix des composants et preuves associées**
- **Journal des risques techniques**
- **Architecture technique consolidée**
- **Kit de transmission**

Soutenance

- Format
- Grille d'évaluation du jury

Votre seconde soutenance intermédiaire est le moment de nous montrer que votre prototype prend corps et que vos choix techniques tiennent la route face à l'épreuve du réel. Ce n'est pas un contrôle de fin de parcours : c'est un point d'étape exigeant, où l'on vérifie que vous êtes capables de construire, de mesurer et de documenter, pas seulement de concevoir sur le papier.

Les attendus de l'équipe projet technique

La première soutenance répondait essentiellement à :

> **« Avons-nous compris le problème et savons-nous quelle solution nous voulons construire ? »**

La seconde doit répondre à :

> **« Avons-nous réussi à construire une première solution, et avons-nous des preuves qu'elle fonctionne réellement ? »**

Le mot important est donc **preuve**. Le prototype n'a pas besoin d'être complet, mais il doit permettre de **lever des incertitudes techniques**.

En phase 1, vous avez posé une architecture et des choix sur le papier. En phase 2, nous attendons que ces choix soient **mis à l'épreuve** : testés, mesurés, parfois remis en cause. Une architecture qui n'a pas bougé depuis septembre est suspecte — soit vous n'avez rien confronté au réel, soit vous évitez de documenter vos difficultés.

L'objectif, pour nous, est de vérifier à cette étape que l'équipe est capable de :

1. **Définir une architecture technique** cohérente, qui décrit clairement les composants et leurs interactions.
2. **Identifier les contraintes techniques** qui pèsent réellement sur la solution (performance, sécurité, disponibilité, consommation, interopérabilité, contraintes matérielles).
3. **Choisir des composants** logiciels, matériels ou services adaptés, et justifier chaque choix.
4. **Documenter l'architecture** pour qu'un tiers puisse comprendre l'organisation du système.
5. **Respecter les exigences** fonctionnelles et non fonctionnelles du cahier des charges.
6. **Valoriser et communiquer** son projet, en préparant sa transmission à un tiers.

Comme en phase 1, les documents demandés pendant le prototypage sont des **documents de travail**, destinés en priorité à votre mentor. Ils ne sont pas notés individuellement, mais ils deviennent les chapitres vivants de votre documentation finale, et ils seront la mémoire de ce que vous avez réellement testé — ce qui vous évite de reconstituer tout cela dans la panique, fin décembre.

Niveau d'exigence

La phase 2 est celle où l'on distingue un projet qui "a l'air de marcher sur les slides" d'un projet qui marche réellement. Le jury de la soutenance

intermédiaire sera particulièrement attentif aux **preuves concrètes** (mesures, tests, démonstrations), pas aux intentions. Une architecture inchangée, des choix non testés ou un prototype qui ne fonctionne que "dans de bonnes conditions" seront considérés comme des signaux faibles d'un problème plus large.

Documents sur cette deuxième étape

Document	Format et taille cible	Objectif	A destination
Spécifications techniques et exigences testables	PDF de 2 pages max.	Traduire du cahier des charges et de votre architecture système (phase 1) une liste d'exigences **vérifiables**, c'est-à-dire pour lesquelles on peut dire, sans ambiguïté, si elles sont satisfaites ou non.	Mentor + Documentation finale
Plan de validation / protocole de test	PDF de 2 pages max.	Montrer, pour chaque exigence du document A, **comment** vous allez prouver qu'elle est tenue — avant la soutenance finale, pas au dernier moment.	Mentor + Documentation finale
Choix des composants et preuves associées	PDF de 3 pages max.	Documenter, pour chaque composant clé de votre architecture (matériel, logiciel, service, bibliothèque), le choix retenu, les alternatives sérieusement considérées, et surtout la **preuve concrète** qui a motivé ce choix.	Mentor + Documentation finale
Journal des risques techniques (à initier)	PDF de 2 pages max.	Reprendre les risques identifiés en phase 1 et les faire vivre : lesquels se	Mentor + Documentation finale

Document	Format et taille cible	Objectif	A destination
		sont confirmés, lesquels ont disparu, quels nouveaux risques sont apparus en construisant.	
Architecture technique consolidée (à mettre à jour)	PDF de 2 pages max.	Mettre à jour le schéma d'architecture technique de la phase 1 à la lumière de ce que vous avez réellement construit et mesuré, et expliquer ce qui a changé et pourquoi.	Mentor + Documentation finale
Kit de transmission (guide de prise en main) (à initier)	PDF de 3 pages max.	Commencer, dès le prototype, à documenter ce qu'il faut pour qu'un tiers (un autre développeur, une autre équipe, un partenaire industriel) puisse reprendre votre travail sans vous.	Documentation finale
Support de soutenance	PDF/PPT 10 slides max.	« Peut-on faire fonctionner les éléments critiques ? »	Jury + équipe projet

La logique est :

« Ne dites pas que ça marche, démontrez-le »

Ce qui est attendu d'une équipe d'ingénieurs pour cette phase est :

Sous-phase 1 : Construire le prototype

Sous-phase 2 : Tester et confronter au réel

Sous-phase 3 : Intégrer, fiabiliser et préparer la démonstration

Eléments de guide pour les documents

Spécifications techniques et exigences testables

Format de 2 pages

Objectif : traduire le cahier des charges et votre architecture fonctionnelle (phase 1) en une liste d'exigences **vérifiables**, c'est-à-dire pour lesquelles on peut dire, sans ambiguïté, si elles sont satisfaites ou non.

Une liste d'exigences fonctionnelles ("le système doit...") et non fonctionnelles (performance, sécurité, disponibilité, consommation, interopérabilité, contraintes matérielles), chacune formulée avec un **critère mesurable** quand c'est possible (ex. : "temps de réponse < 200 ms" plutôt que "le système doit être rapide").

Pour chaque exigence non fonctionnelle, l'indication de son origine : imposée par le cahier des charges, ou déduite par votre propre analyse (dans ce cas, justifiez pourquoi elle est nécessaire).

Une priorisation simple : indispensable pour la démonstration de décembre / souhaitable / hors périmètre.

> "Le système doit être sécurisé" n'est pas une exigence testable. "Le système doit refuser toute connexion sans authentification valide" l'est. Si vous ne savez pas comment vérifier une exigence, c'est qu'elle n'est pas encore assez précise .

Compétences mobilisées :

CT-BC2 0006 Identifier les contraintes techniques

CT-BC3 0010 Respecter les exigences.

Plan de validation / protocole de test

Format de document 2 pages maximum.

Objectif : montrer, pour chaque exigence du document A, **comment** vous allez prouver qu'elle est tenue — avant la soutenance finale, pas au dernier moment.

Vous pouvez présenter cela sous forme d'un tableau de ce type :

Exigence	Méthode de vérification	Critère de succès	Statut
Ex : latence < 200 ms	Benchmark sur 100 requêtes	95e percentile < 200 ms	À faire

- Une méthode de vérification par exigence : test unitaire, benchmark, mesure terrain, revue de code, démonstration, audit de sécurité, etc.

- Un critère de succès chiffré ou objectivable chaque fois que possible.
- Un statut honnête : à faire / en cours / validé / non concluant. Un plan rempli uniquement de "validé" à ce stade de la phase 2 est suspect.

> **Conseil**
> Ce document est votre meilleure protection contre la découverte d'un problème bloquant en décembre.
> Priorisez la vérification des exigences les plus risquées en premier.

Compétences mobilisées :

CT-BC2 0006 Identifier les contraintes techniques

CT-BC3 0010 Respecter les exigences.

Choix des composants et preuves associées

Format de document 3 pages maximum.

Objectif : documenter, pour chaque composant clé de votre architecture (matériel, logiciel, service, bibliothèque), le choix retenu, les alternatives sérieusement considérées, et surtout la **preuve concrète** qui a motivé ce choix.

Vous pouvez présenter cela sous forme d'un tableau de ce type, pour être plus synthétique :

Composant	Choix retenu	Alternative(s) étudiée(s)	Preuve / Mesure	Compromis assumé
Ex : MCU	ESP32	Raspberry Pi Pico, STM32	Benchmark conso : -40 % vs Pico sur notre cas d'usage	Puissance de calcul plus limitée

- Au minimum, pour les **trois composants les plus structurants** de votre projet, une preuve réelle : résultat de benchmark, test de charge, mesure de consommation, retour d'un POC, extrait de documentation technique chiffrée (pas une fiche marketing).
- Pour les composants secondaires, une justification plus courte est acceptable, mais pas absente.

Piège à éviter
"On a choisi React parce qu'on connaît déjà, on l'a vu en cours" est une raison de confort, pas une justification d'ingénieur. Si c'est la vraie raison, dites-le clairement et évaluez honnêtement le risque que cela fait courir au projet — ce sera plus convaincant qu'un faux argument technique plaqué après coup.

Compétences mobilisées :

CT-BC2 0007 Choisir les composants

CT-BC3 0010 Respecter les exigences.

Journal des risques techniques

- Au moins **5 risques actifs**, dont au moins un risque **nouveau**, découvert pendant la construction (si vous n'en trouvez aucun, c'est que vous n'avez pas encore vraiment construit).
- Une action de mitigation concrète et datée pour chaque risque encore ouvert.

Vous pouvez présenter cela sous la forme d'un tableau, pour être synthétique.

Compétences mobilisées :

CT-BC2 0006 Identifier les contraintes techniques

Architecture technique consolidée

- Le schéma d'architecture technique actualisé (composants, flux, protocoles, frontières), lisible sans explication orale, comme en phase 1.
- Un court paragraphe "Ce qui a changé depuis septembre, et pourquoi" : un schéma qui n'a pas bougé doit être justifié explicitement ("nos hypothèses se sont confirmées sur tous les points testés"), sinon il sera lu comme un manque de recul.
- Le niveau de maturité de chaque composant : spécifié / prototypé / testé / intégré.

Compétences mobilisées :

CT-BC2 0005 Définir une architecture technique

CT-BC2 0008 Documenter l'architecture

Kit de transmission

Contenu attendu :

- Un "README" technique : comment installer, configurer et lancer le prototype dans son état actuel.
- La liste des dépendances, prérequis matériels et logiciels.
- Les limites connues du prototype à ce stade (ce qui ne marche pas encore, ce qui est codé en dur, ce qui est fragile).
- Un court paragraphe : si vous deviez arrêter le projet aujourd'hui, qu'est-ce qu'un repreneur devrait absolument savoir en premier ?

Pourquoi si tôt ?
Parce qu'un kit de transmission rédigé en une nuit, fin décembre, par une équipe épuisée, ne vaut jamais rien. Le rédiger progressivement, pendant que vous avez encore le projet en tête, change radicalement sa qualité — et c'est aussi ce qui sera jugé en phase 3.

Compétences mobilisées :

CT-BC2 0008 Documenter l'architecture

CT-BC5 0017 Valoriser et communiquer son projet

Soutenance

La soutenance intermédiaire n'a pas pour objectif de vérifier que le prototype est terminé ou parfait. Elle vise à déterminer si l'équipe :

- a traduit le cahier des charges en exigences vérifiables, et sait où elle en est par rapport à elles ;
- a réellement testé ses choix techniques, et pas seulement sur le papier ;
- a fait évoluer son architecture de façon cohérente et documentée ;
- identifie lucidement ses risques et contraintes restants ;
- a commencé à préparer la transmission de son travail.

Une architecture et des choix qui ont évolué depuis septembre sont un signe de maturité. Des choix non testés ou une architecture figée sans preuve de robustesse sont un problème.

Format

20 minutes de présentation + 10 minutes de questions du jury

10 slides maximum

Temps	Contenu
1 minute	Rappel express du problème et des exigences prioritaires
4 minutes	Architecture technique consolidée et évolutions depuis septembre
10 minutes	**Démonstration du prototype**
3 minutes	Choix de composants, preuves à l'appui, et contraintes techniques
1 minute	Risques restants, écarts aux exigences et plan d'action jusqu'à décembre
1 minute	Organisation de l'équipe et temps de travail des membres selon les rôles
10 minutes	Questions et approfondissements par le jury

Grille d'évaluation du jury

Critère	Compétence(s) validée(s)
Cohérence et clarté de l'architecture technique (schéma, composants, interactions)	**CT-BC2 0005** **CT-BC2 0008**
Pertinence de l'évolution de l'architecture depuis la phase 1 (ajustements justifiés par les faits)	**CT-BC2 0005**
Identification et couverture des contraintes techniques (performance, sécurité, disponibilité, consommation, interopérabilité, matériel)	**CT-BC2 0006**
Qualité du plan de validation et des protocoles de test	**CT-BC2 0006** **CT-BC3 0010**
Pertinence et justification des choix de composants face aux alternatives	**CT-BC2 0007**

Critère	Compétence(s) validée(s)
Preuves concrètes des choix techniques (benchmarks, mesures, POC réalisés, pas uniquement prévus)	CT-BC2 0007 CT-BC3 0010
Avancement réel du prototype au regard des exigences fonctionnelles et non fonctionnelles	CT-BC3 0010
Qualité de la présentation, de la démonstration et des réponses au jury	CT-BC5 0017

Architecture technique

🟢 : Architecture claire, anticipant des cas limites ou une montée en charge

🟡 : Schéma clair, composants et interactions explicites

🟠 : Schéma présent mais zones floues ou interactions mal définies

🔴 : Schéma absent, illisible ou incohérent avec le besoin

Evolution de l'architecture

🟢 : Evolutions démontrant une vraie remise en question argumentée

🟡 : Evolutions cohérentes, justifiées par des tests ou mesures

🟠 : Evolutions mineures, peu justifiées par des faits

🔴 : Architecture identique à septembre, sans explication

Contraintes techniques

🟢 : Contraintes anticipées au-delà du périmètre strict (robustesse, montée en charge, cas limites)

🟡 : Contraintes identifiées, hiérarchisées et reliées aux choix faits

🟠 : Contraintes citées mais non reliées à des choix concrets

🔴 : Contraintes non identifiées ou ignorées

Plan de validation

🟢 : Protocole rigoureux, résultats chiffrés, y compris sur des cas limites

🟡 : Protocole clair, majorité des exigences testées avec critères de succès

🟠 : Protocole partiel, peu d'exigences réellement testées

🔴 : Pas de protocole de test, ou exigences non vérifiables

Choix des composants

🟢 : Choix étayés par une analyse comparative rigoureuse et chiffrée

🟡 : Choix argumentés, alternatives réellement considérées

🟠 : Justification superficielle ou fondée sur l'habitude

🔴 : Composants choisis sans justification

Preuves des choix

🟢 : Preuves solides et reproductibles, au-delà du strict nécessaire

🟡 : Preuves concrètes sur les composants structurants

🟠 : Preuves partielles ou peu fiables

🔴 : Aucune preuve, affirmations non vérifiées

Respect des exigences

🟢 : Exigences satisfaites au-delà du socle attendu à ce stade

🟡 : Avancement cohérent, écarts connus et plan d'action crédible

🟠 : Ecarts identifiés mais plan de rattrapage flou

🔴 : Ecarts majeurs et non identifiés aux exigences

Présentation et démonstration

🟢 : Présentation et démonstration remarquables, recul critique sur le projet

🟡 : Démonstration convaincante, équipe maîtrisant son sujet

🟠 : Démonstration partielle, réponses imprécises

🔴 : Démonstration peu convaincante, équipe en difficulté face aux questions

Ce n'est pas le nombre de couleurs vertes qui compte, c'est l'absence de rouge sur une compétence. Mieux vaut six compétences solidement jaunes qu'un mélange de verte et de rouge : un seul critère rouge suffit à invalider toute la compétence associée, même si un autre critère de cette même compétence est excellent.

Fin du document